

O SISTEMA DE PREVISÃO DE CORRENTES DE MARÉ EM ÁGUAS RASAS (SISCORAR)

Autor: CC (T) Leandro Machado Cruz ¹

Colaboradores: CMG (RM1) João Bosco Rodrigues Alvarenga ²

1º Ten (T) Thalles Augusto Abreu Araujo ³

SC Gustavo Mesquita da Silva ⁴

SC Victor Bastos Daher ⁵

SC Flávia Previero Nogueira ⁶

RESUMO

O Sistema de Previsão de Correntes de Maré em Águas Rasas (SISCORAR) é um software capaz de prever a intensidade e a direção da corrente gerada pela interação da maré astronômica com a batimetria em regiões de águas rasas. Desenvolvido pela equipe da Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO), criada por meio de um termo de cooperação entre o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e a PETROBRAS, o sistema provê tais previsões aos usuários em uma interface gráfica intuitiva e interativa, disponível para a comunidade científica e marítima em geral. Devido às técnicas de cálculo utilizadas, o aplicativo SISCORAR prevê tais correntes de maré com alta precisão em qualquer data, independentemente das condições atmosféricas e sem que seja necessário o acesso à internet após sua instalação. Em sua primeira versão, o aplicativo efetua previsões referentes à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.

Palavra-chave:

Correntes de maré, modelagem numérica, águas rasas.

ABSTRACT

The Forecast System for Tidal Currents in Shallow Waters (SISCORAR) is a desktop application capable of forecasting the magnitude and the direction of the current generated by the interplay between the astronomical tide and the bathymetry in shallow waters. It was developed by the Oceanographic Modelling and Observational Network (REMO), established by means of a cooperation between the Brazilian Navy Hydrographic Center (CHM) and PETROBRAS, and provides the forecasts to its users in a friendly and interactive graphical interface, available to the scientific and maritime communities as a whole. Due to its calculus techniques, the

¹ Bacharel em Meteorologia pela UFRJ, Mestre em Oceanografia Física pela USP e Encarregado da Seção de Modelagem Oceanográfica no CHM.

² Graduado pela Escola Naval, Hidrógrafo, Mestre em Oceanografia Física pela USP e Coordenador Científico da Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO).

³ Bacharel em Oceanografia pela USP, Mestre em Ciência da Exploração pela RSMAS/UM (Miami, FL, Estados Unidos) e Ajudante da Seção de Modelagem Oceanográfica no CHM.

⁴ Bacharel em Informática pela UNESA, Especialista em Administração de Sistemas pela UFLA e Analista de Sistemas Pleno na Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO) no CHM.

⁵ Bacharel em Oceanografia pela UERJ, Mestre em Oceanografia Física pela USP e Pesquisador da Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO) no CHM.

⁶ Bacharel em Oceanografia pela UERJ e Pesquisadora da Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO) no CHM.



SISCORAR application forecasts the tidal currents with high precision for any time of any day of any year, independent of atmospheric conditions, and does not require internet access after its installation. In its first version, the application performs forecasts of Guanabara Bay, in Rio de Janeiro, Brazil.

Keywords:

Tidal currents, numerical modeling, shallow waters.

1. INTRODUÇÃO

A variação periódica do nível do mar é um fenômeno estudado sistematicamente há séculos. Ela é, entre outros fatores, uma das consequências da interação entre (1) as forças gravitacionais associadas primariamente ao sistema Terra-Lua-Sol e (2) os movimentos de rotação e translação de tais astros pelo Sistema Solar (Pickard & Emery, 1990). Devido à sua natureza, tal variação de nível puramente astronômica pode ser facilmente extrapolada tanto para o passado quanto para o futuro por meio de métodos harmônicos, desde que alguns parâmetros referentes à sua oscilação sejam conhecidos (Franco, 2009; Thomson & Emery, 2014). Tais oscilações são, obviamente, importantíssimas para a segurança da navegação, uma vez que fazem variar a profundidade instantânea de uma determinada localidade. Entretanto, existem ainda outras consequências desse processo que são bastante mais difíceis de serem previstas: as correntes de maré.

As correntes de maré, em oposição aos movimentos verticais do nível do mar, são movimentos horizontais de água, que transportam massa e arrastam o que quer que esteja na água do mar. Tais correntes são geradas como consequência do fato de

que o nível do mar é ligeiramente diferente em regiões adjacentes (Pond & Pickard, 1983). Esse desnível, regulado pela rotação da Terra, pela forma da linha de costa e pelas variações de profundidades, originam as correntes de maré, que também têm reflexos no planejamento e na segurança da navegação. Velocidades típicas dessas correntes em regiões costeiras estão entre 0 e 2 nós (0 e 1 m/s), porém, em casos extremos, como no estreito de Saltstraumen, na Noruega, elas podem atingir 10 nós (5 m/s)! Contudo, em virtude da relação não-linear entre as diversas variáveis envolvidas, não se conhece solução analítica para as equações envolvidas de modo que se obtenha possível previsão determinística.

Até então, o método de acesso as informações acerca das correntes de maré na costa brasileira se dava unicamente pelas Cartas de Correntes de Maré (CCM). Tais documentos foram confeccionados entre 1962 e 1981 e possuem as seguintes características:

- possuem precisão abaixo da capacidade computacional da atualidade;
- capazes de previsões apenas para períodos de sizígia (lua nova ou cheia); e
- demandam cálculos adicionais por parte do usuário por meio de ábacos e tabelas.

É neste escopo que o presente projeto propõe o Sistema de Previsão de Correntes de Maré em Águas Rasas (SISCORAR), uma aplicação desktop capaz de prever a intensidade e a direção das correntes de maré em regiões costeiras do litoral brasileiro. Com a utilização de sofisticadas técnicas de cálculo, o SISCORAR possui precisão condizente com a capacidade computacional da atualidade, efetua previsões para qualquer fase da Lua e dispensa a necessidade de cálculos adicionais por parte do usuário.



2. OBJETIVOS

De acordo com o exposto, os objetivos do presente projeto foram:

(1) desenvolver um aplicativo desktop que realize previsões de correntes de maré astronômica e (2) as exponha ao usuário em uma interface gráfica intuitiva e interativa (3) sem que haja a necessidade de acesso à internet para seu uso após sua instalação.

3. METODOLOGIA

3.1 MODELAGEM NUMÉRICA DA REGIÃO DE INTERESSE E SUAS ADJACÊNCIAS

Utilizou-se o modelo hidrodinâmico Advanced Circulation Model for Oceanic, Coastal and Estuarine Waters (ADCIRC, <<http://adcirc.org/>>). Este modelo resolve as equações do movimento para fluidos em rotação, com discretização do espaço através do método de elementos finitos e discretização do tempo através do método de diferenças finitas. Ele é utilizado por outras instituições de grande porte para gerar previsões de circulação em regiões costeiras de importante atividade econômica, como portos e baías. O modelo ADCIRC possui código livre e paralelizado, grade não-estruturada e um fórum de discussão ativo e amplamente utilizado.

Foi conduzida uma simulação de 1 ano. Nesta simulação, as equações do movimento foram promediadas verticalmente. Isto é, a cada instante de tempo, a velocidade calculada se referia à velocidade horizontal média da coluna d'água.

Nesta etapa, para fins da modelagem numérica inicial, foram consideradas as seguintes forçantes oceanográficas e atmosféricas:

- ação da tensão de cisalhamento do vento ao longo do período simulado (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF);

- variação de nível astronômico no contorno aberto (Finite Element Solution 2014, FES2014);
- variação de nível não-astronômico no contorno aberto (Hybrid Coordinate Ocean Model, HYCOM); e
- ação de correntes no contorno aberto (Hybrid Coordinate Ocean Model, HYCOM).

Não foram consideradas:

- a influência de outras forçantes atmosféricas, como variações do campo de pressão e
- efeitos baroclínicos, oriundos de variações da massa específica da água do mar.

As simulações de corrente do modelo numérico foram validadas através da comparação entre seus resultados e medições realizadas em campo.

3.2 CRIAÇÃO DE SÉRIES TEMPORAIS PARA CADA NÓ DE CÁLCULO

Para cada um dos nós da grade do modelo, foram criadas séries temporais de velocidade zonal (leste-oeste) e de velocidade meridional (norte-sul) de acordo com resultados horários do modelo numérico.

3.3 ANÁLISE HARMÔNICA PARA CADA NÓ DE CÁLCULO

Foi conduzida uma análise harmônica na série temporal de cada nó da grade do modelo, de modo a detectar as componentes harmônicas relevantes.

Foram determinadas, para cada nó da grade, a lista de componentes harmônicas relevantes assim como suas respectivas amplitudes e fases relativas ao meridiano de Greenwich.

3.4 CÁLCULO DE PREVISÃO DAS CORRENTES DE MARÉ

As previsões das correntes zonais e meridionais foram calculadas conforme as

características de cada componente. Isto é, o valor previsto em cada ponto é igual à somatória do efeito individual de cada uma das componentes relevantes para aquele nó, considerando suas respectivas frequências, amplitudes e fases, assim como correções nodais aplicáveis.

Desta forma, para fins deste cálculo de previsão, não foram consideradas forçantes meteorológicas, como a ação de ventos, variações na pressão atmosférica e alterações do nível do mar de origem não-astronômica.

A magnitude e o sentido da corrente de maré prevista foram então calculados a partir das previsões das correntes zonais e meridionais.

3.5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA REGIÃO DA BAÍA DE GUANABARA

Para o processo de modelagem numérica da Baía de Guanabara e adjacências, foi utilizada uma grade não-estruturada de elementos triangulares (Figura 1). Os dados batimétricos utilizados para a

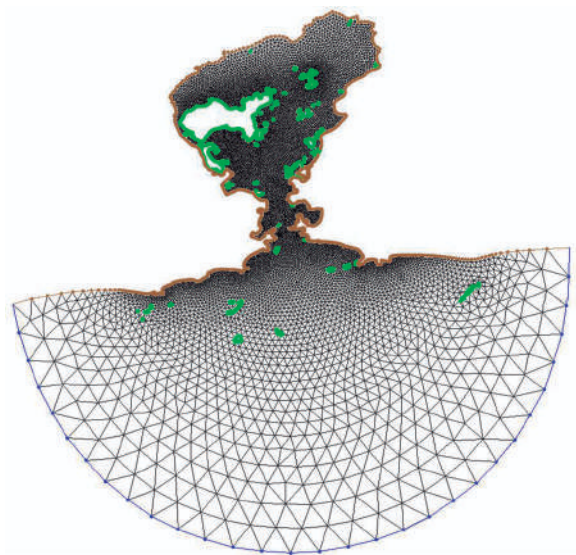


Figura 1 – Elementos de cálculo, linha de costa continental (em marrom) e ilhas (em verde) da grade não-estruturada utilizada na modelagem numérica da Baía de Guanabara e suas adjacências.

modelagem digital do terreno são oriundos de sondagens realizadas pela Marinha do Brasil. A batimetria interpolada no domínio modelado é mostrada na Figura 2.

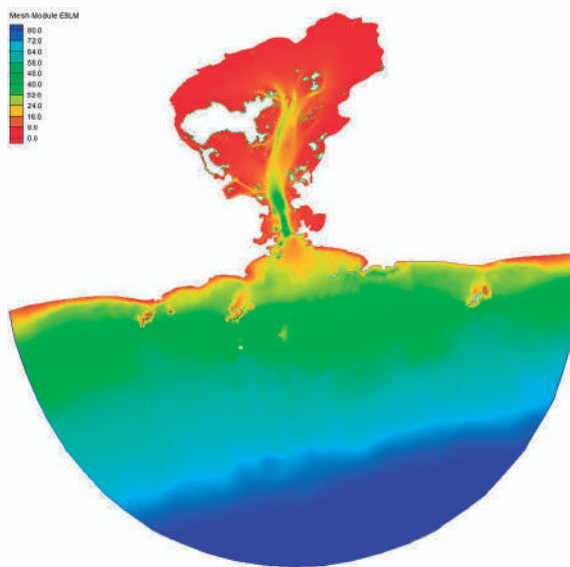


Figura 2 – Batimetria interpolada utilizada na modelagem numérica da Baía de Guanabara e suas adjacências.

As principais características gerais da malha de modelagem são:

- Limites de longitude: 43.5°W, 42.8°W;
- Limites de latitude: 22.7°S, 23.3°S;
- Profundidades: 0 a 103.5 m;
- Número de nós: 16905;
- Número de elementos triangulares: 32063;
- Resolução da grade em ambiente costeiro: ~50 m; e
- Resolução da grade ao largo: ~4 km.

As principais características gerais da modelagem conduzida são:

- Passo de tempo do modelo: 0.5 s para cálculos e 1 h para gravação dos dados de saída;



- Período total de modelagem: 1 ano (ano de 2017);
- Frequência dos dados utilizados para a análise harmônica: 1 dado/hora;
- Validação do modelo: dados oriundos de dois Acoustic Doppler Current Profilers (ADCPs) e de dois marégrafos;
- Quantidade de componentes harmônicas detectadas: 13;
- Lista de componentes harmônicas detectadas: K1, K2, M2, M4, M6, M8, MN4, MS4, N2, O1, P1, Q1, S2;
- Componente harmônica de maior frequência detectada: M8 (~3 horas/ciclo); e
- Componente harmônica de menor frequência detectada: Q1 (~27 horas/ciclo).

3.6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPUTACIONAIS DO APLICATIVO

Para o uso do SISCORAR, o usuário precisará de uma máquina com sistema operacional Microsoft Windows 7 ou superior com processador Intel ou similar de 2.0 GHz, com arquitetura x86 ou x64 e com no mínimo 512 MB de memória principal (RAM) e 250 MB de espaço em disco. Será necessário acesso à internet somente para o download do aplicativo no sítio eletrônico do Centro de Hidrografia da Marinha, que hospeda o instalador do sistema. Após isso, a ela passa a ser desnecessária.

O SISCORAR não necessita de integração com bancos de dados, da infraestrutura de um Centro de Processamento de Dados (CPD) ou de interação com outras máquinas.

Para seu desenvolvimento, foi utilizada uma arquitetura monolítica. A linguagem de programação utilizada foi Java SE 1.8.0 (versão 8).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O resultado final deste esforço foi a primeira versão do SISCORAR, apresentado pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) em 28 de setembro de 2018, Dia do Hidrógrafo. Ele foi desenvolvido pela equipe da Rede de Modelagem e Observação Oceanográfica (REMO), criada por meio de um termo de cooperação entre o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) e a Petrobrás. Em sua primeira versão, o aplicativo efetua previsões referentes à Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, e se encontra disponível no sítio eletrônico do CHM (<https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm/corrente-de-mare>).

Dois documentos adicionais também se encontram disponíveis neste sítio eletrônico: o Manual do Usuário e a Referência Técnica. O Manual do Usuário contém explicações detalhadas sobre como efetuar o download do aplicativo, como gerar previsões e como operar o programa de modo interativo. A Referência Técnica contém a metodologia utilizada nas previsões, as especificações técnicas referentes a cada área geográfica modelada e um detalhamento das limitações técnicas do aplicativo.

A Figura 3 apresenta um exemplo de previsão gerada pelo SISCORAR. Inicialmente, o usuário deve selecionar a data e o horário para o qual deseja fazer a previsão. Logo após, o usuário pode interagir com a imagem gerada. Opções de interação incluem: aplicar zoom; arrastar o mapa para visualizar regiões específicas; exibir/ocultar vetores indicadores da direção da corrente; exportar a figura gerada para a máquina do usuário; alterar as unidades referentes à velocidade (as opções são m/s, cm/s e nós); deslizar o cursor sobre o mapa para visualização instantânea da velocidade e da direção da corrente; selecionar coordenada específica através do

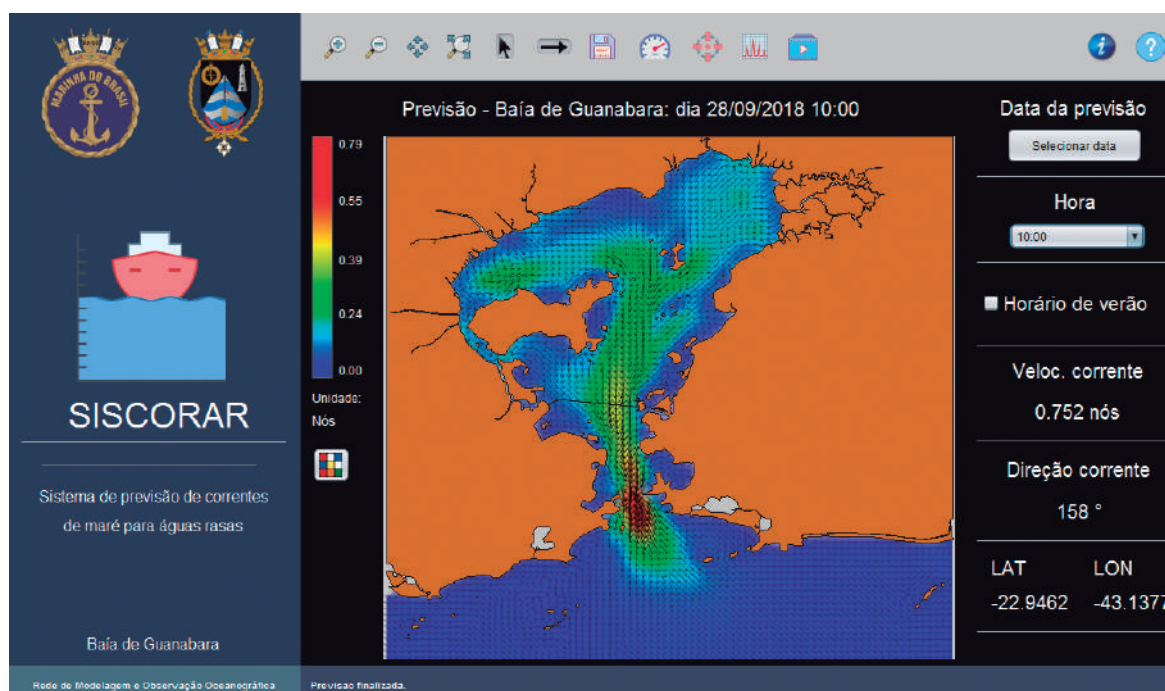


Figura 3 – Exemplo de previsão gerada pelo SISCORAR exibida em sua interface gráfica.

cursor para geração de gráfico com a evolução da corrente (velocidade e direção) para um período de 24 horas; e confecção de filme com a evolução das correntes referentes a um período de 24 horas, com a possibilidade de também exportá-lo para a máquina do usuário.

Assim, o aplicativo SISCORAR acabou por se destacar positivamente frente às CCM, sistemática que até então vinha sendo utilizada para este tipo de previsão na costa brasileira. Em relação a elas, o SISCORAR torna-se mais preciso, prático, versátil e acessível, pois ele:

- possui precisão condizente com a capacidade computacional da atualidade;
- dispensa a necessidade de cálculos adicionais por parte do usuário;
- efetua previsões para qualquer horário de qualquer dia de qualquer ano, do passado e do futuro, e em qualquer fase da Lua;

- possui uma interface gráfica intuitiva e interativa; e
- não necessita acesso à internet.

5. CONCLUSÃO

Desde a sua inauguração, em 28 de setembro de 2018, Dia do Hidrógrafo, o Sistema de Previsão de Correntes de Maré em Águas Rasas, SISCORAR, encontra-se disponível para uso totalmente ostensivo à comunidade, podendo ser adquirido no sítio eletrônico do Centro de Hidrografia da Marinha. Devido às técnicas de cálculo e de computação utilizadas, seu funcionamento se destacou positivamente em relação à sistemática que vinha até então sendo adotada, com as Cartas de Correntes de Maré.

Suas simulações podem se referir a qualquer data, do passado ou do futuro, sem necessidade de acesso à internet após a sua instalação e



independentemente da fase da Lua e das condições atmosféricas. Associado ao seu caráter ostensivo, tais características o tornam uma multiferramenta com diversos usos potenciais, podendo ser utilizada para:

- **aumento da segurança da navegação**, pois permite o planejamento de manobras marinheiras como atracação/detracação de embarcações, fundeio de navios e planejamento de derrotas;
- **previsão meteorológica**, pois pode, por exemplo, auxiliar a previsão de condições favoráveis a

formação de nevoeiros (devido às trocas de calor entre a atmosfera e o oceano em corpos d'água semi-fechados);

- **desenvolvimento científico**, pois pode ser utilizado para subsidiar projetos de pesquisa;
- **mitigação de acidentes**, pois pode ser usado para, por exemplo, previsão de deriva de óleo em caso de vazamentos; e
- **ensino**, pois é intuitivo de ser usado e propicia a simulação instantânea de uma vasta gama de diferentes cenários.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. THOMSON, R.E.; EMERY, W.J. Data Analysis Methods in Physical Oceanography. 3a edição. Oxford, UK: Elsevier, 2014.
1. PICKARD, G.L.; EMERY, W.J. Descriptive Physical Oceanography. 5a edição. Oxford, UK: Butterworth Heinemann, 1990.
2. POND, S.; PICKARD, G.L. Introductory Dynamical Oceanography. 2a edição. Oxford, UK: Butterworth Heinemann, 1983.
3. FRANCO, A.S. Marés: Fundamentos, Análise e Previsão. 2a edição. Niterói, RJ: Diretoria de Hidrografia e Navegação, 2009.
4. Modelo hidrodinâmico Advanced Circulation Model for Oceanic, Coastal and Estuarine Waters (ADCIRC). 2018. <<http://adcirc.org/>>. Acesso em: 23 de outubro de 2018.

